



Weekly arXiv Papers

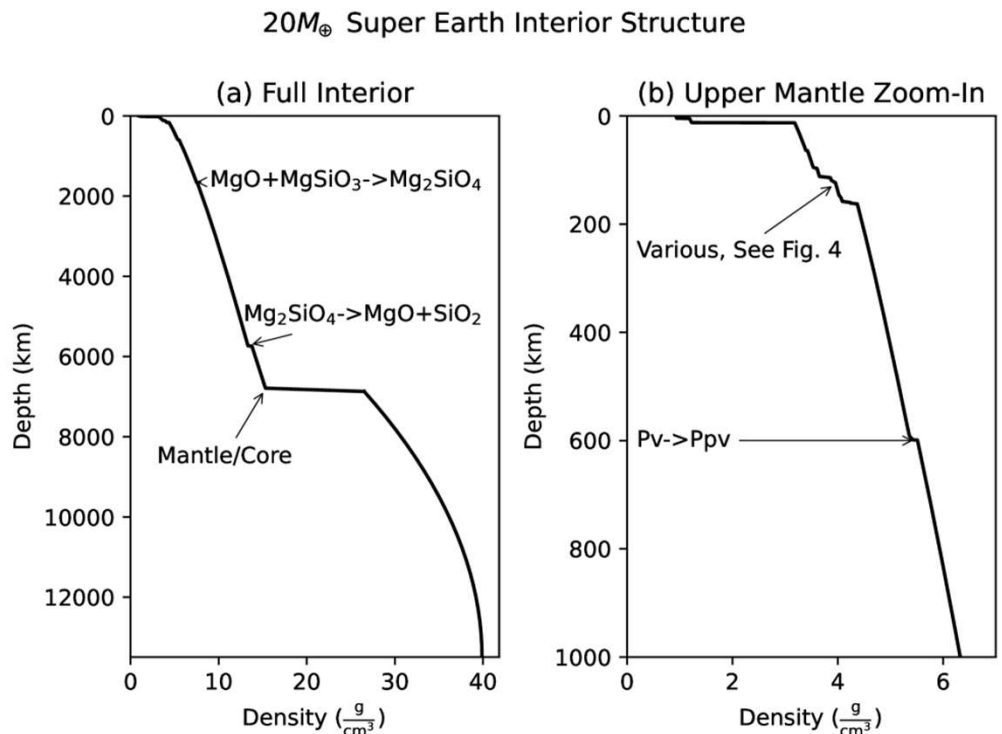
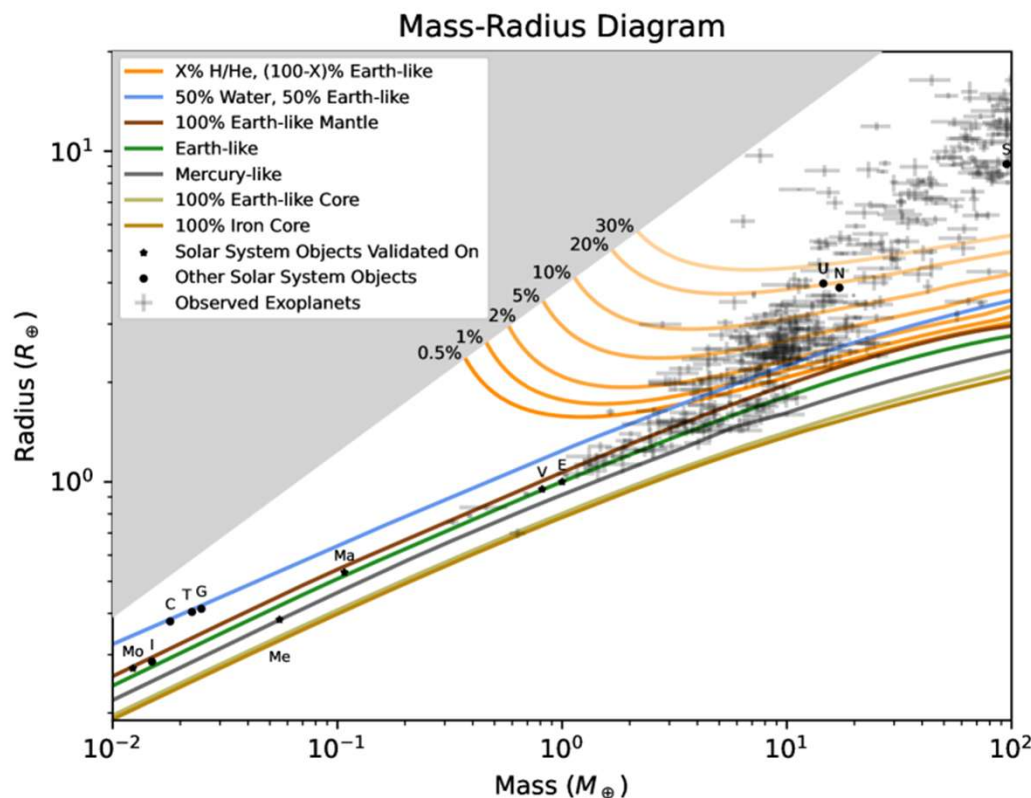
arXiv Sharing: 张欣悦

4.13– 4.17 2026

A Validated Low-to-Intermediate Mass Planetary Interior Structure Model and New Mass-Radius Relations

Bennett Neil Skinner, Ralph E. Pudritz, Ryan Cloutier [View PDF](#) | [2604.15304v1](#)

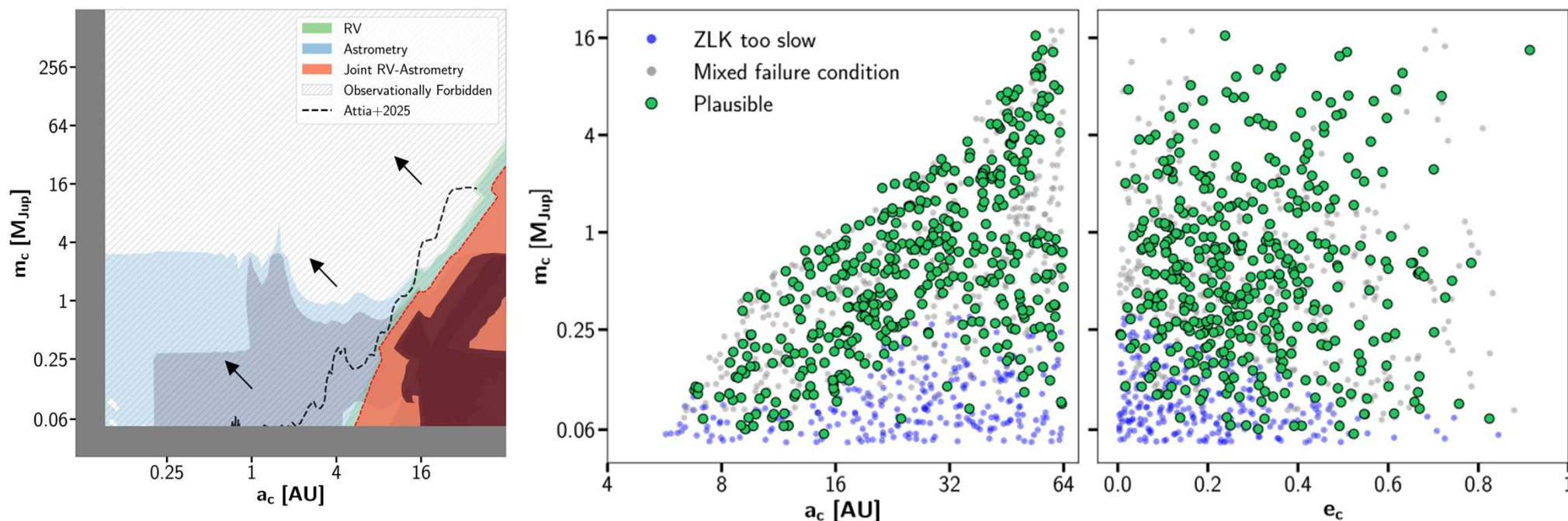
对中小质量行星内部结构模型的不确定性，开发并验证了一个整合了最新状态方程、详细矿物学及非绝热温度分布的新模型，通过生成涵盖三万余个模拟行星的质量-半径关系表，显著提升了对系外行星成分预测的精度（如对地球半径预测误差降至0.2%），为解释“半径谷”等观测现象提供了更可靠的理论工具。



Observational and Dynamical Constraints on an Unseen Outer Perturber in the GJ 436 Hot Neptune

Haedam Im, Tiger Lu, Malena Rice, [Quang H. Tran](#), Gongjie Li, Smadar Naoz [View PDF](#) | [2604.09834v1](#)

GJ 436 b是极少数同时具有极地轨道和偏心轨道的高温海王星之一。文章通过联合分析 ~ 经过20年三台独立光谱仪（Keck/HIRES、HARPS 和 CARMENES）档案 RV 测量，加上 HGCA 目录中的绝对天体测量，排除了GJ436 系统中 $a_c < 5.4$ AU内 $m_c > 0.05M_{Jup}$ 以及 $a_c < 64$ AU内 $m_c > 24M_{Jup}$ 扰动天体的存在。通过动力学建模证明由亚恒星质量伴星（ $m_c = 0.55^{+1.67}_{-0.39}M_{Jup}$, $a_c \gtrsim 6.8$ AU）驱动的ZLK迁移可以合理解释GJ436 b当前的轨道。这一发现不仅为解释“海王星沙漠”中极轨道行星的形成提供了关键动力学证据，也为未来寻找类似的外部伴星提供了明确的参数指引。



The multi-planet system TOI-5624: four transiting sub-Neptunes with an outer companion revealed by transit-timing variations

A. Bonfanti, D. Gandolfi, P. Leonardi, H. P. Osborn, L. M. Serrano, G. Hébrard, N. Billot, A. Bekkelien [et al.](#). [View PDF](#) | [2604.15035v1](#)

使用TESS和CHEOPS光度测量，以及HARPS-N和SOPHIE高分辨率光谱分析多行星系统 TOI-5624 的系统构型，确认了该系统包含四颗凌星亚海王星及一颗外层伴星。该系统处于复杂的动力学共振状态且具有截然不同的行星密度分布。TOI-5624是一颗晚期G型恒星，距离~100 pc，G-band 10.5 mag $M_{\star} = 0.858^{+0.033}_{-0.029} M_{\odot}$, $t_{\star} = 5.7^{+2.6}_{-2.3}$ Gyr

Table 1: Stellar properties of TOI-5624.⁶

TOI-5624		
Star names		
TIC 53498154		
BD+50 1888		
Gaia DR3 1546352569189373952		
Parameter	Value	Source
RA [h:m:s]	12:03:22.64	Gaia DR3
DEC [°:′:″]	+49:15:4.41	Gaia DR3
G mag	10.5435 ± 0.0028	Gaia DR3
π [mas]	9.840 ± 0.016	Gaia DR3 ^(a)
T_{eff} [K]	5327 ± 64	Spectroscopy
[Fe/H]	−0.023 ± 0.040	Spectroscopy
log g [cgs]	4.49 ± 0.03	Spec & Gaia DR3
log R'_{HK}	−4.50 ± 0.03	Spectroscopy
$v \sin i_{\star}$ [km s ^{−1}]	2.0 ± 0.5	Spectroscopy
$R_{\star}$ [$R_{\odot}$]	0.820 ± 0.005	IRFM
$M_{\star}$ [$M_{\odot}$]	0.858 ^{+0.033} _{−0.029}	Isochrones
$t_{\star}$ [Gyr]	5.7 ^{+2.6} _{−2.3}	Isochrones
$L_{\star}$ [$L_{\odot}$]	0.486 ± 0.024	From T_{eff} & $R_{\star}$
$\rho_{\star}$ [$\rho_{\odot}$]	1.556 ± 0.063	From $M_{\star}$ & $R_{\star}$

Parameter	TOI-5624 b	TOI-5624 c	TOI-5624 d	TOI-5624 e	TOI-5624 f
$P^{(a)}$ [d]	3.3903473 ± 0.0000054	7.885385 ± 0.000018	13.731468 ^{+0.000042} _{−0.000041}	21.489936 ± 0.000029	45.37 ^{+0.74} _{−0.98}
$T_0^{(a)}$ [BJD]	9649.1284 ± 0.0012	9650.9241 ± 0.0012	9655.2041 ± 0.0012	9655.6215 ± 0.0012	10338.3 ^{+2.6} _{−3.0}
d $F^{(b)}$ [ppm]	667 ⁺¹⁹ _{−14}	762 ⁺²⁵ _{−14}	1599 ⁺⁴⁹ _{−34}	1312 ± 29	
b	0.114 ^{+0.097} _{−0.079}	0.143 ^{+0.089} _{−0.093}	0.153 ^{+0.088} _{−0.097}	0.391 ^{+0.037} _{−0.029}	
K [m s ^{−1}]	4.46 ± 0.65	1.70 ^{+0.69} _{−0.68}	1.45 ± 0.65	2.27 ^{+0.75} _{−0.75}	2.59 ± 0.73
T_{14} [h]	2.392 ^{+0.029} _{−0.031}	3.165 ^{+0.038} _{−0.041}	3.850 ^{+0.041} _{−0.040}	4.180 ^{+0.031} _{−0.030}	
a [AU]	0.04201 ^{+0.00041} _{−0.00043}	0.07374 ^{+0.00072} _{−0.00075}	0.1067 ^{+0.0010} _{−0.0011}	0.1439 ^{+0.0014} _{−0.0015}	0.2366 ^{+0.0040} _{−0.0041}
i [°]	89.41 ^{+0.81} _{−0.81}	89.58 ^{+0.82} _{−0.82}	89.69 ^{+0.83} _{−0.83}	89.405 ^{+0.045} _{−0.045}	
$R_p/R_{\star}$	0.02582 ± 0.00036	0.02760 ± 0.00044	0.03999 ^{+0.00049} _{−0.00048}	0.03622 ± 0.00040	
$a/R_{\star}$	11.01 ^{+0.11} _{−0.12}	19.32 ^{+0.19} _{−0.21}	27.97 ^{+0.30} _{−0.34}	37.70 ^{+0.36} _{−0.41}	62.0 ± 1.1
$T_{\text{eq}}^{(c)}$ [K]	1136 ± 15	857 ± 11	712.6 ^{+3.0} _{−3.4}	613.8 ^{+2.1} _{−2.4}	478.5 ^{+7.1} _{−7.6}
e	0 (fixed)	0 (fixed)	0 (fixed)	0 (fixed)	0 (fixed)
ω [°]	90 (fixed)	90 (fixed)	90 (fixed)	90 (fixed)	90 (fixed)
R_p [$R_{\oplus}$]	2.314 ± 0.035	2.474 ± 0.042	3.584 ^{+0.061} _{−0.060}	3.247 ^{+0.042} _{−0.043}	
M_p [$M_{\oplus}$]	9.4 ± 1.4	4.8 ± 1.9	4.9 ± 2.2	8.9 ^{+3.0} _{−3.0}	13.0 ± 3.7 ^(d)
ρ_p [g cm ^{−3}]	4.00 ^{+0.89} _{−0.59}	1.72 ^{+0.70} _{−0.69}	0.59 ^{+0.27} _{−0.26}	1.46 ± 0.48	
$u_{1,TE}$	0.370 ± 0.012				
$u_{2,TE}$	0.2384 ± 0.0070				
$u_{1,CH}$	0.503 ± 0.014				
$u_{2,CH}$	0.200 ± 0.010				
$\sigma_{\text{JIT,N}}$ [m s ^{−1}]	3.98 ^{+0.13} _{−0.10}				
$\sigma_{\text{JIT,S0}}$ [m s ^{−1}]	3.54 ± 0.32				

$$R_b = 2.314 \pm 0.035 R_{\oplus}, M_b = 9.4 \pm 1.4 M_{\oplus}$$

$$R_c = 2.474 \pm 0.042 R_{\oplus}, M_c = 4.8 \pm 1.9 M_{\oplus}$$

$$R_d = 3.584^{+0.051}_{-0.050} R_{\oplus}, M_d = 4.9 \pm 2.2 M_{\oplus}$$

$$R_e = 3.247^{+0.042}_{-0.043} R_{\oplus}, M_e = 8.9^{+2.9}_{-3.0} M_{\oplus}$$

$$M_f \sin i_f = 13.0 \pm 3.7 M_{\oplus}$$

The RoPES project with HARPS and HARPS-N III. Two candidate planets orbiting the G-type star HD 161098

N. Nari, A. Suárez Mascareño, J. I. González Hernández, A. K. Stefanov, R. Rebolo, J. M. Mestre, X. Dumusque, M. Cretignier [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.11516v1](#)

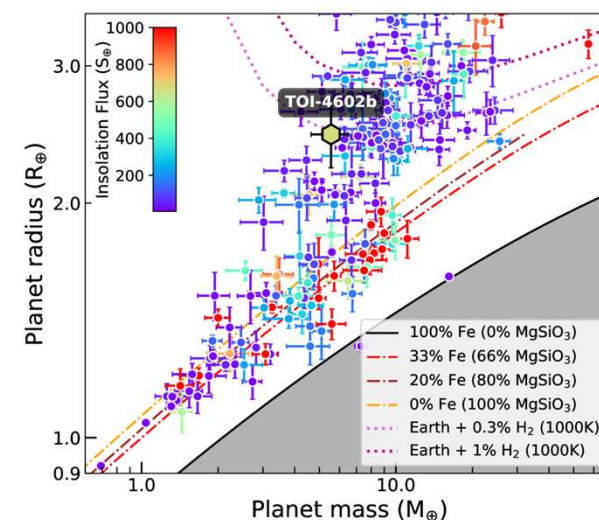
G8 V型恒星HD 161098 ($V = 7.68$ mag, $d = 29.75$ pc), 使用HARPS、HARPS-N和ESPRESSO提取RV并分析恒星活动, 探测到两个行星候选体。HD 161098 c位于恒星的乐观适居带内。

Parameter	HD 161098 b	HD 161098 c
T_0 (BJD)	$2460877.7^{+2.8}_{-2.9}$	2460236^{+57}_{-62}
P (d)	$72.578^{+0.059}_{-0.060}$	$682.5^{+9.5}_{-9.9}$
K (m s^{-1})	0.63 ± 0.10	0.64 ± 0.12
$M_p \sin i$ ($M_\oplus$)	3.63 ± 0.59	$7.8^{+1.5}_{-1.4}$
a (au)	0.3207 ± 0.0037	1.429 ± 0.021
S ($S_\oplus$)	$6.48^{+0.42}_{-0.40}$	$0.326^{+0.022}_{-0.021}$
T_{eq} (K)	406.8 ± 6.5	192.7 ± 3.2

The GAPS Programme at TNG. LXXIII. Confirmation of the hot sub-Neptune TOI-4602 b (HD 25295 b), a key target for future atmospheric characterization

C. Di Maio, S. Benatti, D. Locci, R. Spinelli, M. Baratella, K. Biazzo, J. Maldonado, A. F. Lanza [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.11728v1](#)

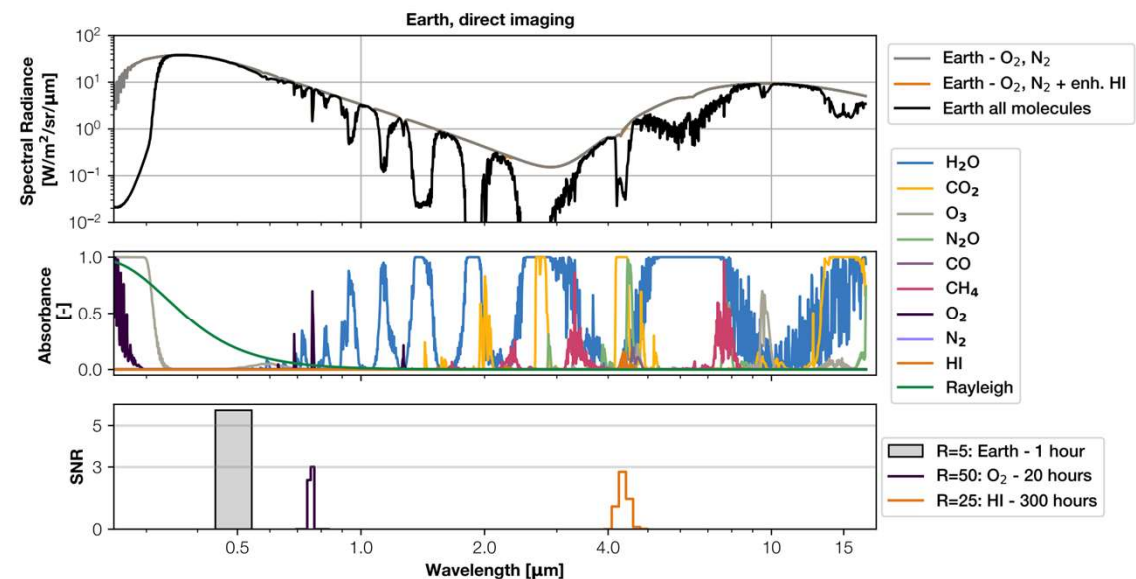
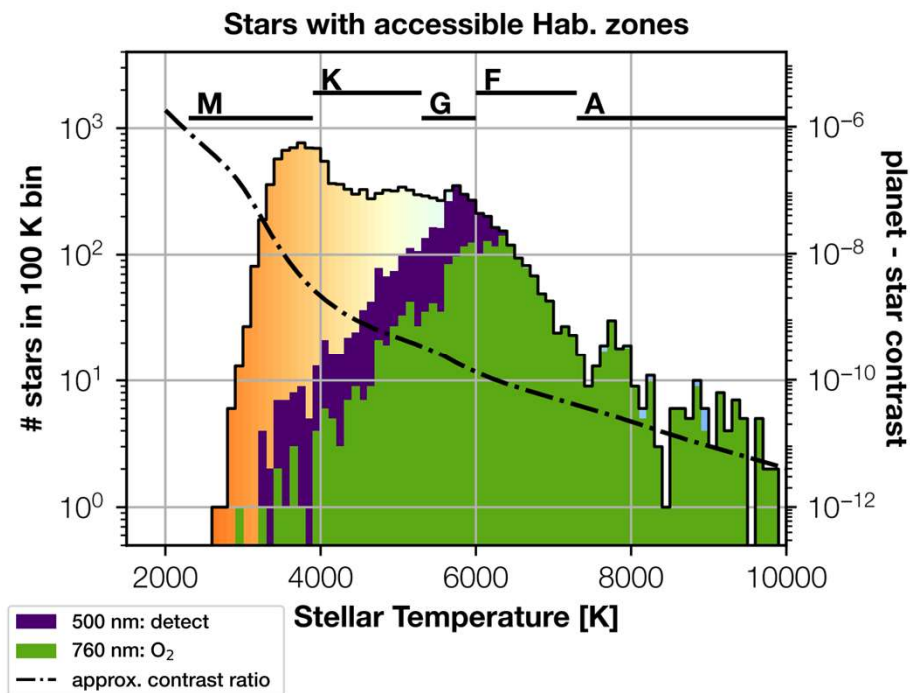
首次基于ArMS计划收集的数据, 对亚海王星行星TOI-4602b进行质量测定, 确定TOI-4602b是一个半径为 $R_p = 2.5 R_\oplus$ 、质量为 $M_p = 5.5 M_\oplus$ 的亚海王星。整体密度 ($\rho_p = 2.1 \text{ g cm}^{-3}$) 和大气演化模型表明, 行星在朝向裸核心演化的同时保持着一个脆弱的包层, 位于半径谷上方的位置。



Spectral signatures from the habitable zone

Vincent Kofman [View PDF](#) | [2604.08993v1](#)

研究描述了探测邻近恒星适居带行星光谱特征的背景和方法。通过理解现有天文台的局限性，可以估算未来的望远镜表征系外行星大气的能力。对于像现在地球这样的行星，信噪分析中，氧气作为生物特征，氢碘作为技术特征（增强丰度）的计算。O₂ 在20小时内就能被探测到，增强HI的信号只有在数百小时后才可见，表明这些信号过于微弱，无法实际约束。



The Illusory Precision of TTV Masses: Hidden Solutions Behind Kepler-9's Tight Mass Ratio

Sheng Jin, Dong-Hong Wu, Xiao-Ling Xu, Jianghui Ji [View PDF](#) | [2604.09268v1](#)

开发了一种高效的模式优先搜索算法，能够在TTV后验的高维解空间中通过一次MCMC运行定位多个解，将该算法应用于Kepler-9 b和c，发现观测到的TTV可以通过多种行星质量组合来重现，覆盖范围很广。Kepler-9 b的质量范围为31.6至47.1 $M_{\oplus}$ 而Kepler-9c的波动范围在21.8到32.3 $M_{\oplus}$ ，约束更弱的情况下质量可能范围更大。

Nii-body: Bayesian Inference of Multiplanet Dynamics via N-body Simulations

Hong-Fei Jia, Sheng Jin, Dong-Hong Wu, Shang-Fei Liu [View PDF](#) | [2604.09383v1](#)

开发了一个贝叶斯拟合框架，将N体积分与马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）结合，以获取多行星系统的系统参数

Finding Circumbinary Planets: A Semi-Automated Transit Search of TESS Eclipsing Binaries

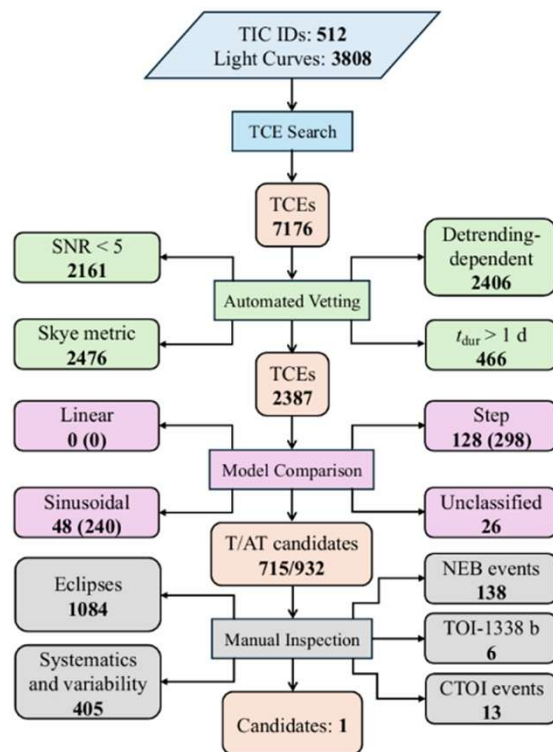
Benjamin D. R. Davies, David J. A. Brown, Samuel Gill, Jenni R. French [View PDF](#) | [2604.09435v1](#)

开发了一个用于识别凌日系外行星巡天卫星（TESS）观测到的食双星光变曲线中的行星凌日事件的半自动化框架

Finding Circumbinary Planets: A Semi-Automated Transit Search of TESS Eclipsing Binaries

arXiv:2604.09435

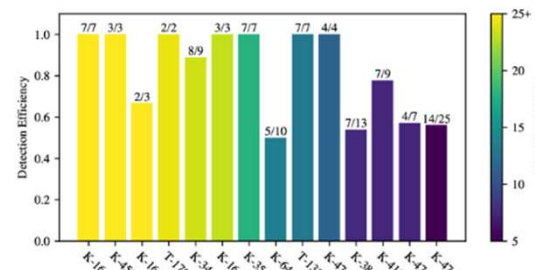
Benjamin D. R. Davies,^{1,2*} David J. A. Brown,^{1,2} Samuel Gill,^{1,2} Jenni R. French³



Method:

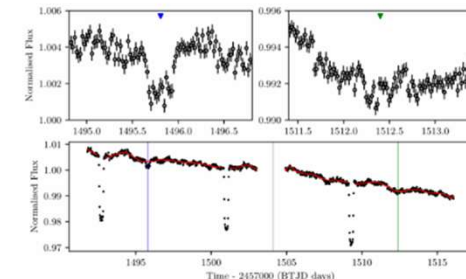
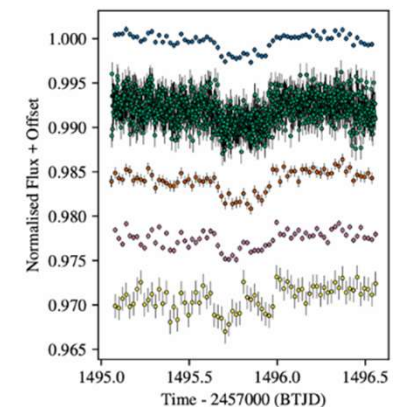
Mask stellar eclipses using known EB ephemerides

Two-step detrending: iterative cosine + biweight grid



The detection efficiency (i.e., the proportion of individual transits identified by the framework) of mono-cbp for the known transiting CBPs

张士迪

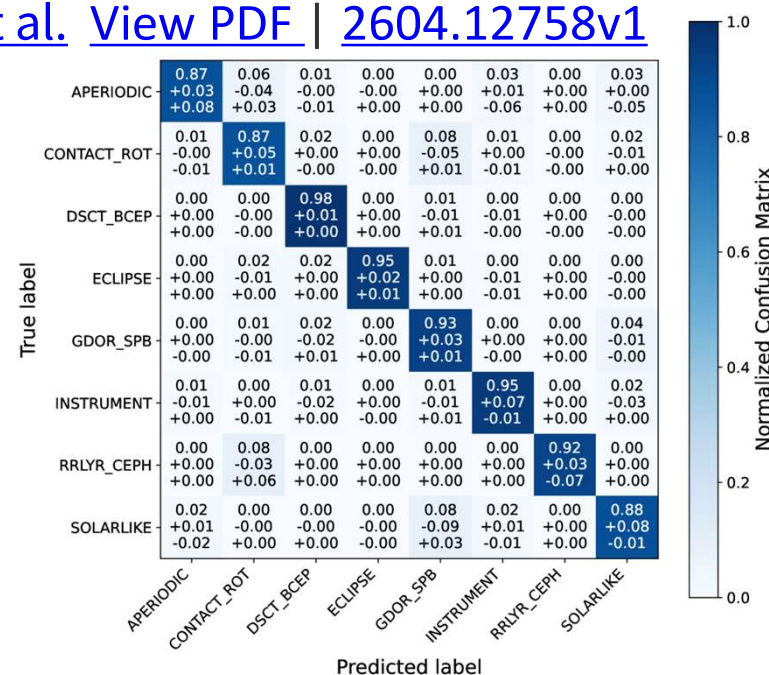


The candidate event identified in the Sector 7 TESS-SPOC light curve of TIC 319011894

Variability classification of TESS targets in LOPS2, the first long-term pointing field of PLATO. Version 1 of the public variability catalogue

Mykyta Kliapets, Pablo Huijse, Jeroen Audenaert, Andrew Tkachenko, Marek Skarka, Paul F. X. Gregory, Dominic M. Bowman, Simon J. Murphy [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.12758v1](#)

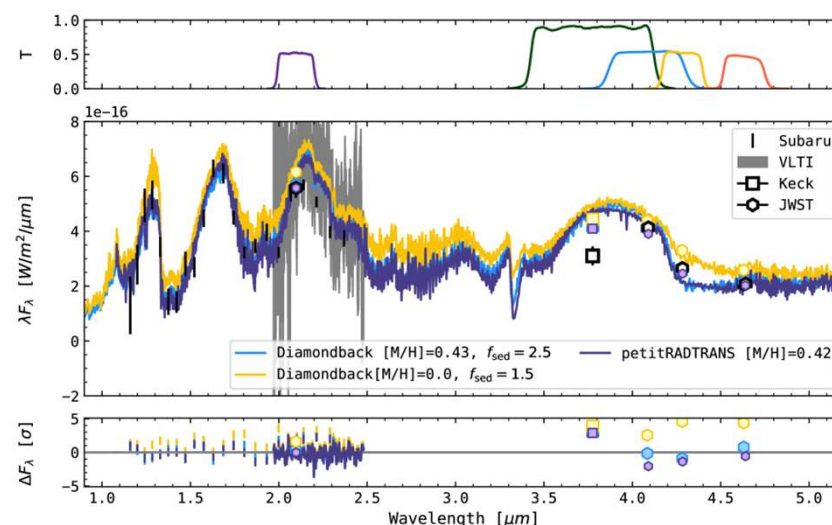
对即将开展的 PLATO 任务首个长期巡天观测场 LOPS2 的恒星变星分类问题，利用 TESS 观测数据对该区域内约 13,000 颗目标星进行了周期性与光变特征分析，通过深度学习对这些目标星进行分类，建立了详细的分类图谱以优化后续的系外行星搜寻和星震学研究策略。



Direct Images of CO₂ Absorption in the Atmosphere of a Super-Jupiter: Enhanced Metallicity Suggestive of Formation in a Disk

[William O. Balmer](#), Laurent Pueyo, Ashley Messier, Evelyn Bruinsma, Jeremy Jones, Klara Matuszewska, Marshall D. Perrin, Julien H. Girard [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.09785v1](#)

本文利用JWST/NIRCam日冕仪首次对超木星伴星29 Cyg b (HIP 99770 b) 进行了4-5 μm 波段的直接成像观测，通过探测到显著的二氧化碳(CO₂)和一氧化碳(CO)吸收特征，揭示了该伴星大气中重元素含量显著高于其宿主恒星(金属丰度比 $Z_b/Z_\star = 3 \pm 2$)。29 Cyg b的质量约为15倍木星质量，恰好处于氦燃烧极限附近，是研究行星与棕矮星分界线的关键天体。结合CHARA阵列干涉测量确定的恒星自转轴与行星轨道的准对齐状态 ($\Delta i = 12 \pm 6^\circ$)，提供了该伴星是在原行星盘中通过自下而上的核吸积过程而非盘碎裂形成的有力证据。



An Atmosphere on the Ultra-Short Period super-Earth HD 3167 b

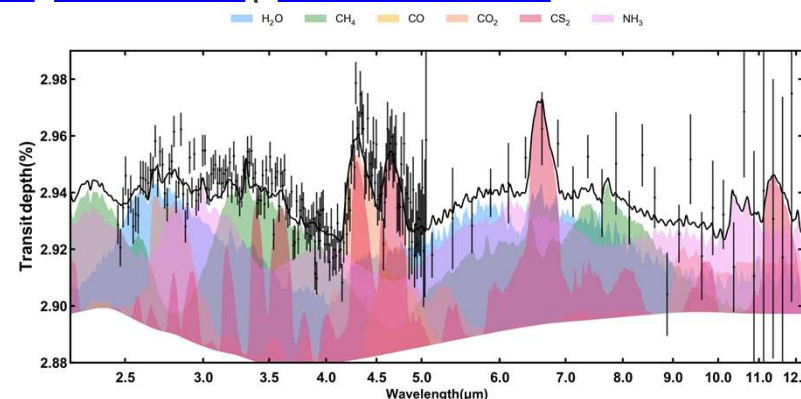
Brandon Park Coy, Qiao Xue, Megan Weiner Mansfield, Jason D. Eastman, Anjali A. A. Piette, Tyler Fairnington, Cole Smith, Michael Zhang [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.11911v1](#)

超短周期超级地球 HD 3167 b 是否能在剧烈的恒星辐照下保有大气？利用 JWST/NIRSpec 进行了透射光谱观测，发现了支持存在高金属丰度或富含水蒸气大气的证据，挑战了此前认为此类低质量、强辐照行星必然失去大气的理论预测。

The Identification of CS₂ and Evidence for Carbon-Sulfur Chemical Coupling in a Warm Giant Exoplanet Atmosphere

Anastasia Triantafillides, Thomas G. Beatty, Matthew C. Nixon, Taylor J. Bell, Everett Schlawin, Luis Welbanks, Thomas P. Greene, Melinda Soares-Furtado [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.13168v1](#)

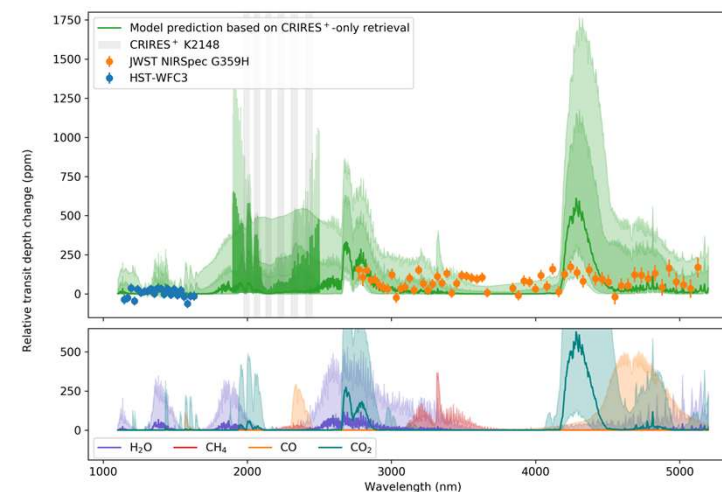
利用 JWST/NIRSpec 首次在温热巨行星 WASP-39 b 的透射光谱中证认出二硫化碳 (CS₂)，并通过化学模型揭示了碳-硫元素间的强耦合关系，证明了光化学作用在形成含硫分子及预测行星金属丰度中的核心作用。



Cloudy with a chance of metals: Indications of CO₂ in the atmosphere of GJ 1214 b from high-resolution K-band spectroscopy

L. Nortmann, D. Cont, F. Lesjak, A. D. Rains, A. Lavail, L. Boldt-Christmas, E. Nagel, A. Reiners [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.15292v1](#)

基于CRIRES获得的八次凌日高分辨率 K 波段光谱，发现了亚海王星GJ 1214 b大气中二氧化碳 (CO₂) 存在的初步证据，表明该行星大气具有高金属丰度且可能存在光化学过程。



Inversion of Hydrogen-rich Atmosphere and Water Content for GJ 486b

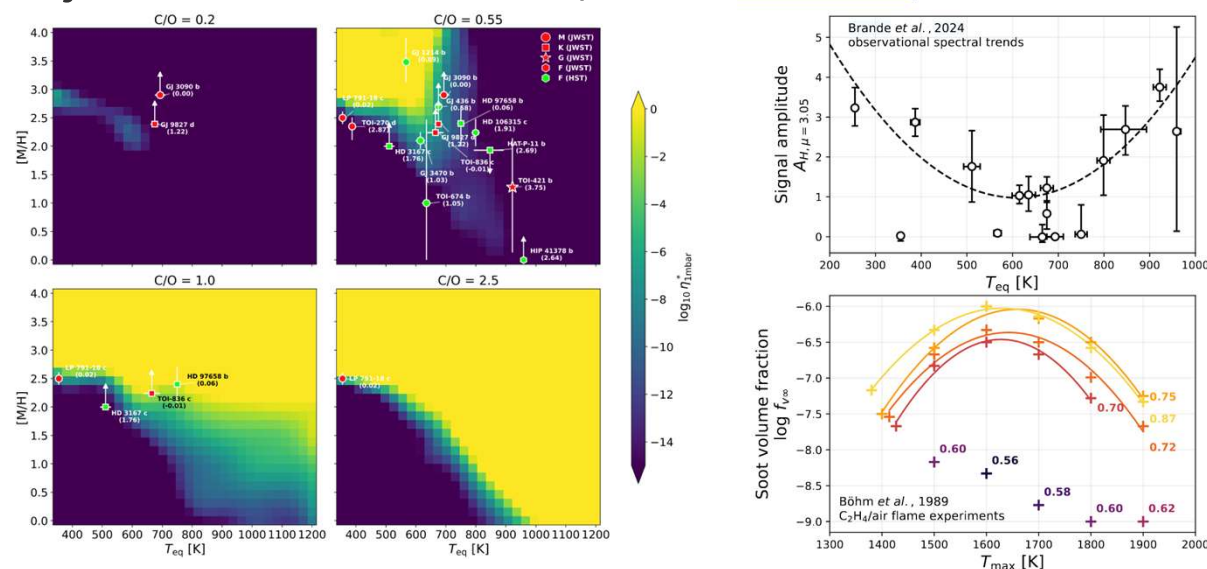
Junda Zhou, Zhenyang Huang, Di-Chang Chen, Jianheng Guo [View PDF](#) | [2604.11079v1](#)

GJ 486b是一颗绕着M矮星运行的近距离行星，文章研究了哪些原始富氢大气与水资源库的组合能符合当前体密度测量所暗示的水含量，利用VPLanet模拟了大气逃逸过程，跟踪了最初富氢大气层的消失以及随后以水为主的大气层的逸散。通过扫描不同恒星年龄的广参数空间，对初始富氢大气质量和水分库存进行反演。没有富含氢的大气，要再现当前的含水量，需要大幅增加原始水资源库，而即使是适度的H/He包层，也会通过延迟高效失水的开始，迅速降低所需初始水分量。

Sub-Neptunes as Soot Factories: Deep Atmosphere Hydrocarbon Formation and Quenching as the Origin of Sub-Neptune Aerosol Trends

Jeehyun Yang, Eliza M. -R. Kempton, Arjun B. Savel [View PDF](#) | [2604.11919v1](#)

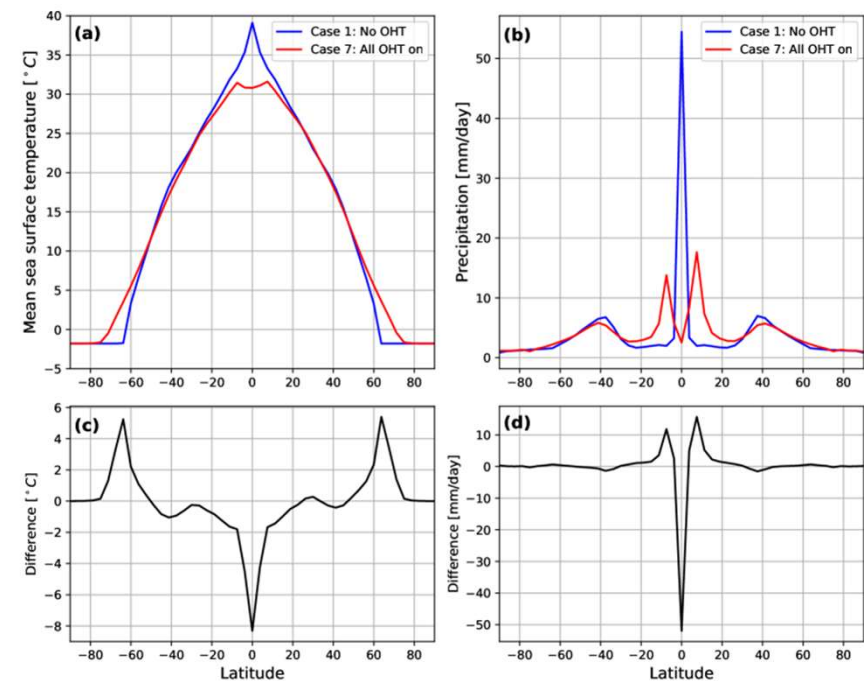
本文针对亚海王星大气在 500-800 K 范围内观测到的透射光谱振幅下降现象，通过构建详尽的碳化学反应网络模拟了多环芳烃（PAHs）的生成，发现其丰度在 600 K 附近达到峰值并受碳氧比显著影响，证明了深层大气的热化学过程是产生煤烟气溶胶并遮蔽光谱特征的关键机制。



A Fast and Physically Grounded Ocean Model for GCMs: The Dynamical Slab Ocean Model of the Generic-PCM (rev. 3423)

Siddharth Bhatnagar, Francis Codron, Ehouarn Millour, Emeline Bolmont, Maura Brunetti, Jérôme Kasparian, Martin Turbet, Guillaume Chaverot [View PDF](#) | [2604.14342v1](#)

通用行星气候模型（GCM）在模拟系外行星气候时缺乏高效且物理基础完备的海洋组件，本文开发并验证了一个名为“动力学板状海洋模型（Dynamical Slab Ocean）”的新模型，通过在传统平板海洋中引入基于风应力和密度梯度的参数化海洋输送，成功以极低的计算成本实现了与复杂三维大洋环流模型高度一致的海表温度和冰盖分布模拟结果。



Detecting nitrogen-carriers in the inner regions of protoplanetary disks

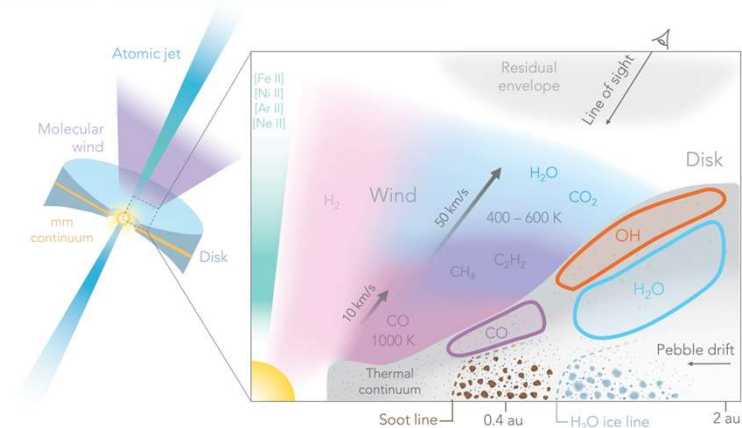
Marissa Vlasblom, Aditya M. Arabhavi, Niels de Klerk, Inga Kamp, Benoît Tabone, Ewine F. van Dishoeck [View PDF](#) | [2604.09269v1](#)

通过 JWST 的现有与模拟观测数据，探讨了原行星盘内区氨（ NH_3 ）和一氧化氮（ NO ）等氮载分子的探测潜力，发现其丰度受盘内碳氧比（ C/O ）和元素演化影响显著，为理解类地行星的氮预算提供了模型框架

JWST/MIRI Hydrocarbon and Water Absorption in the Wind of a Young Disk: Signatures of Pebble Drift and Carbon Grain Sublimation

María José Colmenares, Edwin A. Bergin, Ke Zhang, Geoffrey A. Blake, Klaus M. Pontoppidan, Alexa R. Anderson, John Carr, Emma Dahl [et al. View PDF](#) | [2604.12242v1](#)

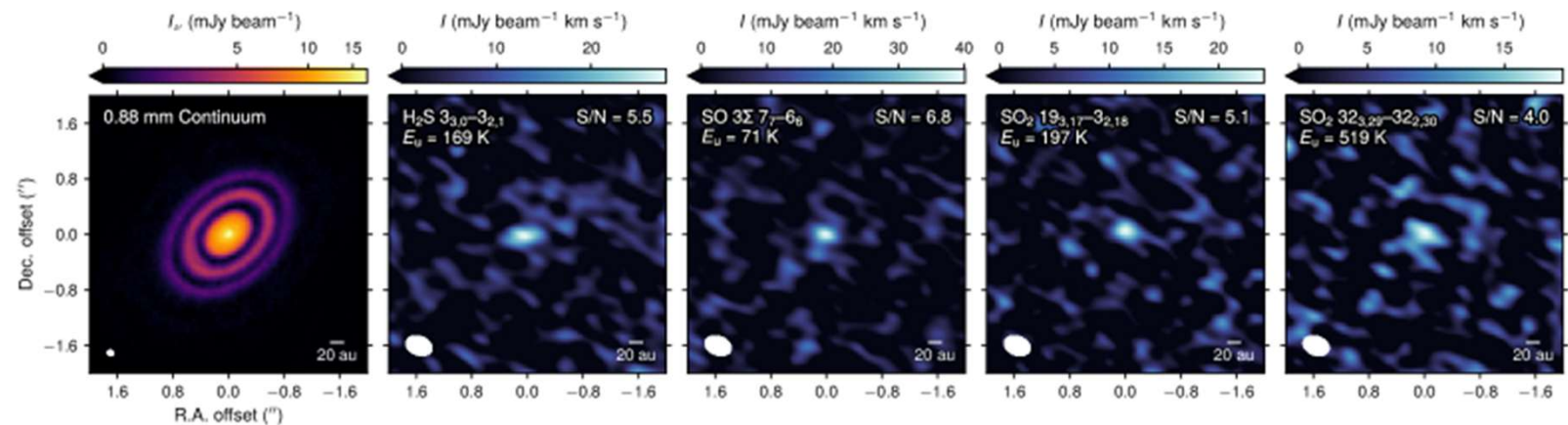
本文针对原行星盘内区挥发性物质分布及分子丰度问题，利用 JWST/NIRSpec 探测到了 ISO-Oph 37 极其丰富的烃类、水和二氧化碳吸收线，并结合谱线蓝移特征揭示了受控于冰质颗粒向内漂移升华的、具有温度和速度层级结构的分子盘风。



Compact Hydrogen Sulfide Emission Indicates Sulfur-bearing Ice Sublimation in the Inner Disk of HD 163296

Yoshihide Yamato, Yuri Aikawa, Kenji Furuya, Charles J. Law, Karin I. Öberg, Chunhua Qi, Cataldi Gianni, Romane Le Gal [et al. View PDF | 2604.11408v1](#)

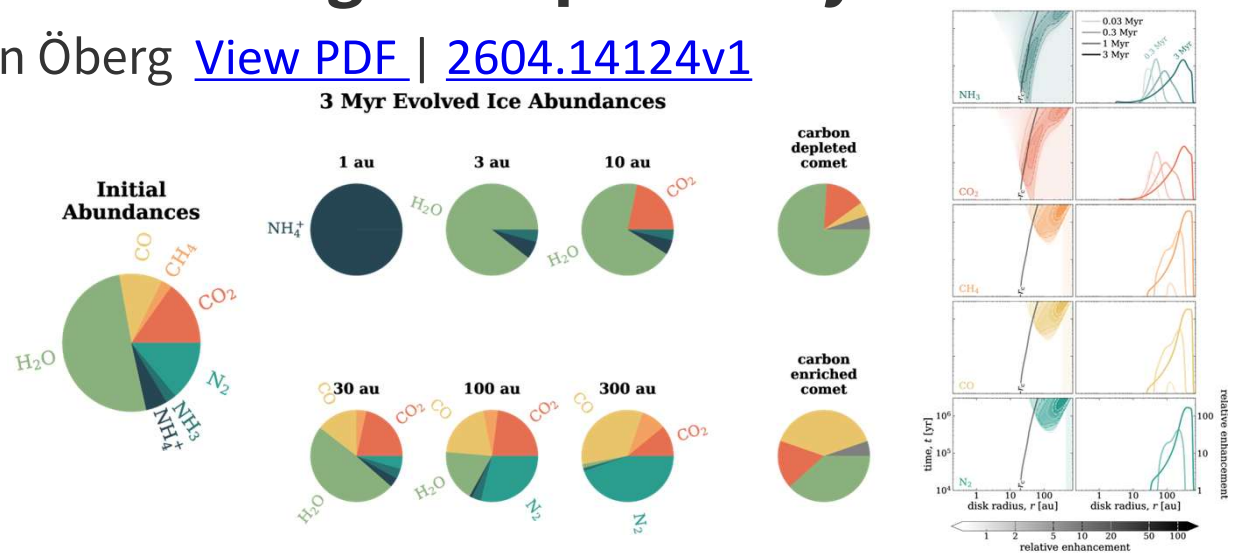
展示了ALMA对HD 163296周围
 $\approx 0.3''$ (或 ≈ 30 AU) 盘中硫化氢 (H_2S) 以及SO和 SO_2 的首次观测结果



Icy Volatile Enhancements in Evolving Protoplanetary Disks

Elizabeth Yunerman, Ellen Price, Karin Öberg [View PDF | 2604.14124v1](#)

通过数值模拟探索了原行星盘演化过程中冰质挥发份（如水、一氧化碳等）在雪线附近富集的机制，发现由于尘埃径向漂移和升华效应，圆盘内部区域的挥发份丰度可显著提升至恒星初始值的数倍，从而为理解行星大气的成分多样性及巨行星的快速形成提供了关键理论依据。



Compact CO emission and no evidence of radial drift. ALMA observations of the faintest planet-forming disks in Lupus

Giulia Ricciardi, [Francesco Zagaria](#), Anna Miotello, Carlo F. Manara, Giovanni Rosotti, Luigi Zallio, Sean Andrews, Richard Booth [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.11292v1](#)

天狼座17个最暗盘中 ^{12}CO (J=3-2) 和 ^{13}CO (J=3-2) 的新ALMA波段7观测, 评估致密盘结构是否能解释其微弱的CO发射

Observations of highly inclined disks with ALMA. Results from ^{12}CO gas and continuum observations

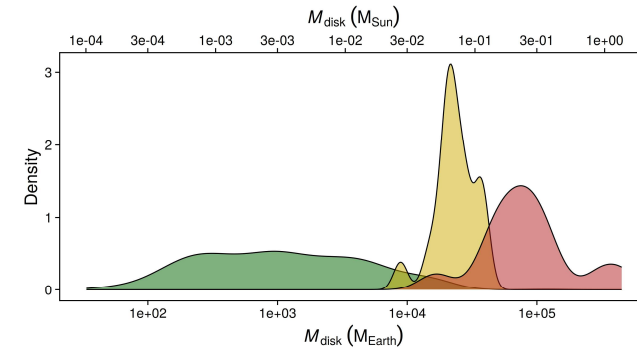
Laurine Martinien, Gaspard Duchêne, Álvaro Ribas, Marion Villenave, François Ménard, Karl R. Stapelfeldt, Christophe Pinte [View PDF](#) | [2604.11247v1](#)

本文针对高倾角原行星盘中气体与尘埃的空间分布差异问题, 利用 ALMA 观测对比了 12 个样本的 CO 气体与毫米波尘埃辐射, 发现气体半径普遍大于尘埃且盘的厚度与宿主恒星动态质量呈负相关, 揭示了径向漂移和垂直沉降在塑造行星形成环境中的关键作用。

Investigation of gravitational stability of protoplanetary disks based on statistical analysis of their masses

Sophia A. Drobchik, Sergey A. Khaibrakhmanov [View PDF](#) | [2604.11642v1](#)

本文结合了十次恒星形成区域巡天的数据，整理了一个包含1155个原行星盘的数据集，并利用该样本对原行星盘的引力稳定性进行了统计分析。只有 1.2% 其中系统形式上满足引力不稳定性判据，引力不稳定系统的实际比例可能显著更高。



Streaming instabilities in weakly ionized protoplanetary discs: the Ambipolar Streaming Instability (AmSI)

Arnaud Pierens, Min-Kai Lin [View PDF](#) | [2604.11262v1](#)

弱电离原行星盘中的流不稳定性：双极流不稳定性（AmSI）

From Fragments to Flares: Migration, Tidal Disruption, and Observable Bursts in Massive Protostellar Disks

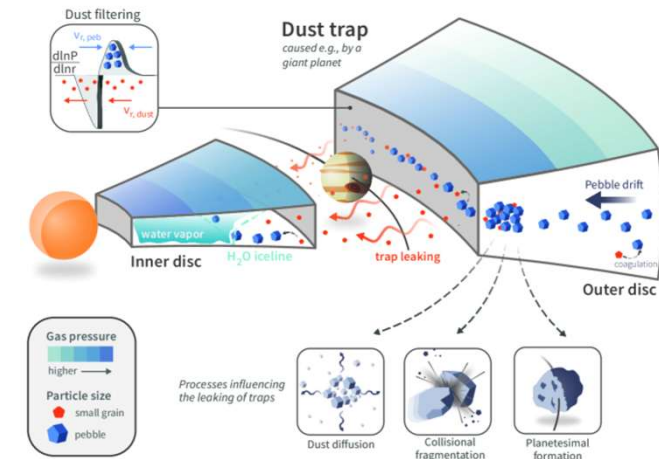
Vardan Elbakyan, Rolf Kuiper, André Oliva, Verena Wolf, Jochen Eislöffel, Bringfried Stecklum, Christian Andreas [View PDF](#) | [2604.11185v1](#)

本文通过三维辐射流体动力学模拟研究了高质量原恒星盘中碎片的迁移、潮汐瓦解及其引发的增亮爆发，重点对比了不同内边界（沉积单元）分辨率对结果的影响。

How leaky? A large parameter study of leaky dust traps to quantify the transport of pebbles and ice in protoplanetary discs

[Adrien Houge](#), Anders Johansen, Andrea Banzatti, Sierra Grant [View PDF](#) | [2604.11925v1](#)

本文针对原行星盘中“尘埃陷阱”如何有效拦截或泄漏物质这一关键问题，通过大规模参数化模拟研究了鹅卵石级尘埃（pebbles）通过陷阱的输运效率，发现大多数陷阱存在显著的“泄漏”现象，并定量揭示了这种泄漏如何决定向内盘输送的水冰总量及未来行星的化学组成。



JOYS: Launching and destruction of dust in protostellar jets. The case of BHR71-IRS1 with JWST/MIRI

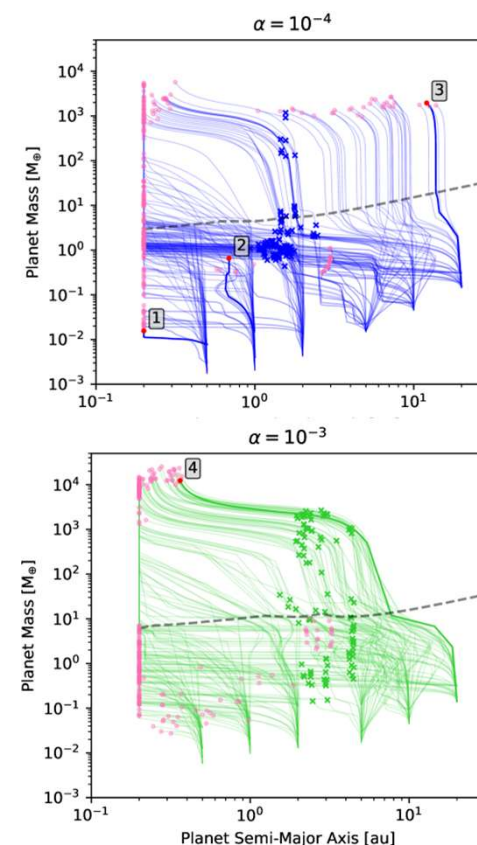
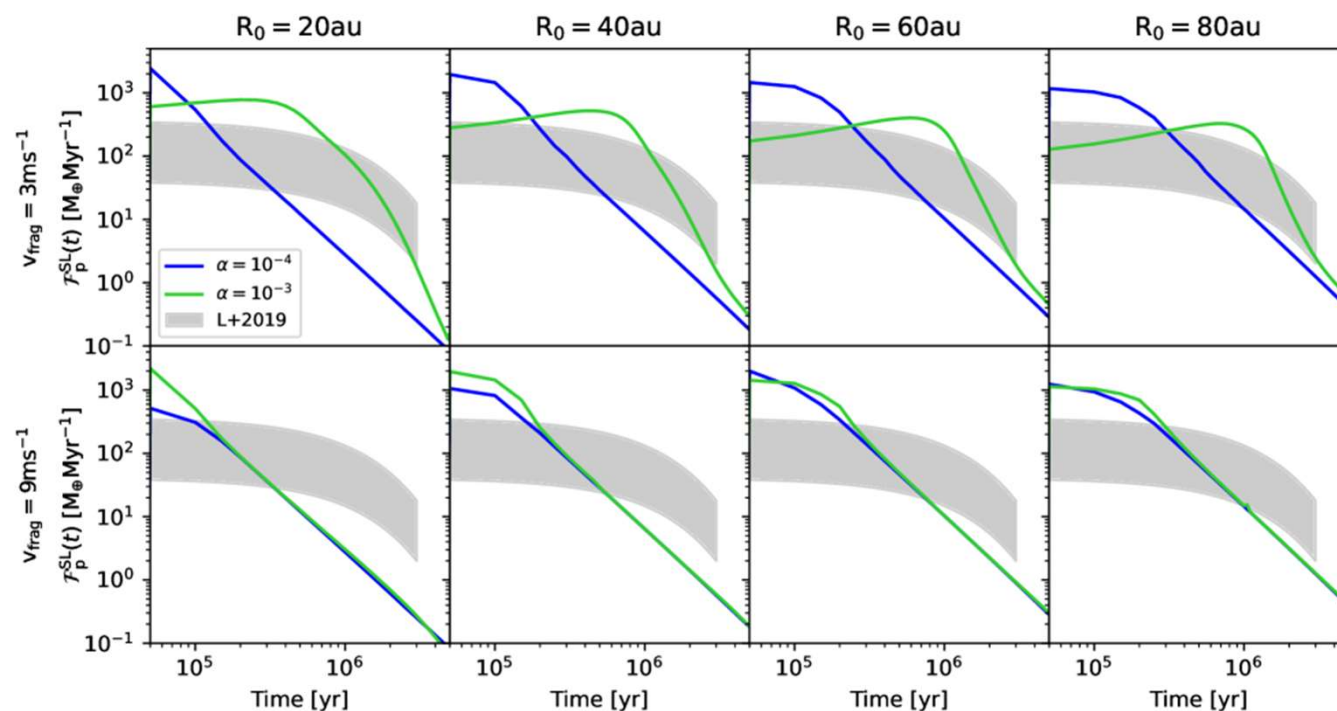
[Łukasz Tychoniec](#), Logan Francis, Maria Gabriela Navarro, Jakobus M. Vorster, Ewine F. van Dishoeck, Alessio Caratti o Garatti, Korash Assani, Valentin J. M. Le Gouellec [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.11904v1](#)

利用 JWST/MIRI 对 BHR71-IRS1 喷流进行了首次空间解析成像与谱线分析，揭示了喷流随距离增加而减弱的冲击速度与密度梯度，并发现喷流中存在能够从内盘区域迁移至星际空间、且在强冲击下仍能存活的冷暖双成分尘埃颗粒。

Simulating the interplay between the snowline pebble flux and ongoing planet formation and migration

Danila Astrakhantsev, Sebastiaan Krijt, Sofia Savvidou, Bertram Bitsch [View PDF](#) | [2604.14358v1](#)

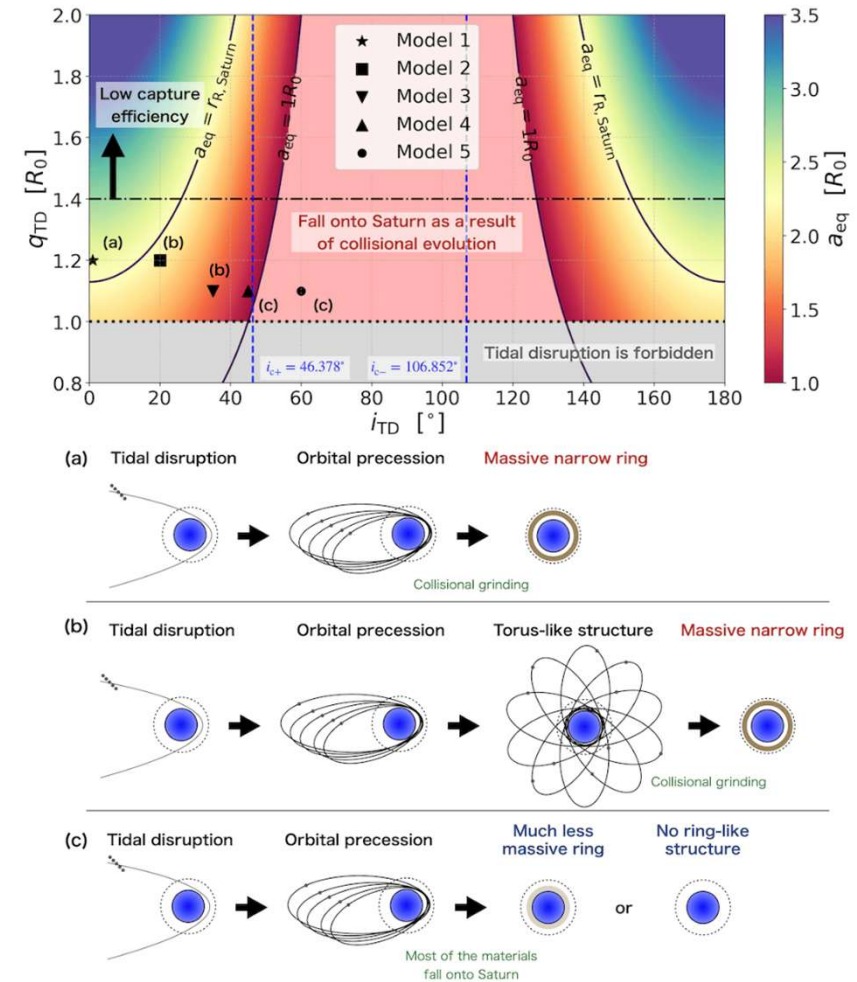
研究探讨了原行星盘中卵石（pebble）流量与行星形成及迁移之间的相互作用机制，通过半解析模型模拟发现，巨行星的形成需要雪线处卵石质量通量超过 $100M_{\oplus} \text{ Myr}^{-1}$ ，并揭示了湍流强度如何决定行星最终质量与初始通量之间的相关性，为连接圆盘演化理论与 JWST 观测约束提供了关键框架。



Ring formation around giant planets by tidal disruption of a single passing large Kuiper belt object II: The dynamical fate of tidal fragments

Naoya Torii, Shigeru Ida, Ryuki Hyodo [View PDF](#) | [2604.10042v1](#)

本研究通过直接N体模拟研究潮汐捕获碎片的详细动力路径和命运。以土星为代表性案例，我们探讨轨道的倾角 i_{TD} 和轨道中心距离 q_{TD} 如何控制随后的轨道演化、碰撞磨擦以及碎片质量的存活。



Reassessing planetary composition: Evidence of rock-dominated envelopes in Uranus and Neptune

Vanesa Ramirez, Yamila Miguel, Saburo Howard [View PDF](#) | [2604.13020v1](#)

arXiv:2604.13020 **Uranus and Neptune are NOT ice giants?**

Reassessing planetary composition: Evidence of rock-dominated envelopes in Uranus and Neptune

辛科霆

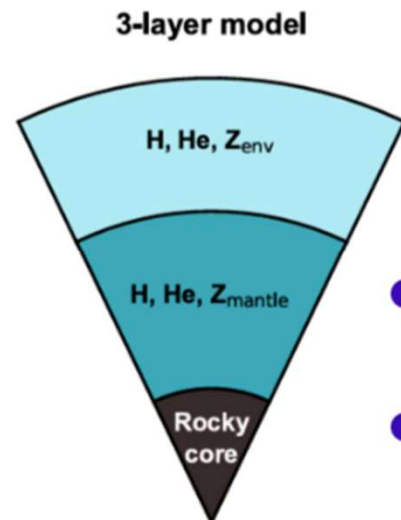
Vanesa Ramirez¹, Yamila Miguel^{1,2}, and Saburo Howard³

¹ Leiden Observatory, Leiden University, PO Box 9513, 2300 RA, Leiden, The Netherlands

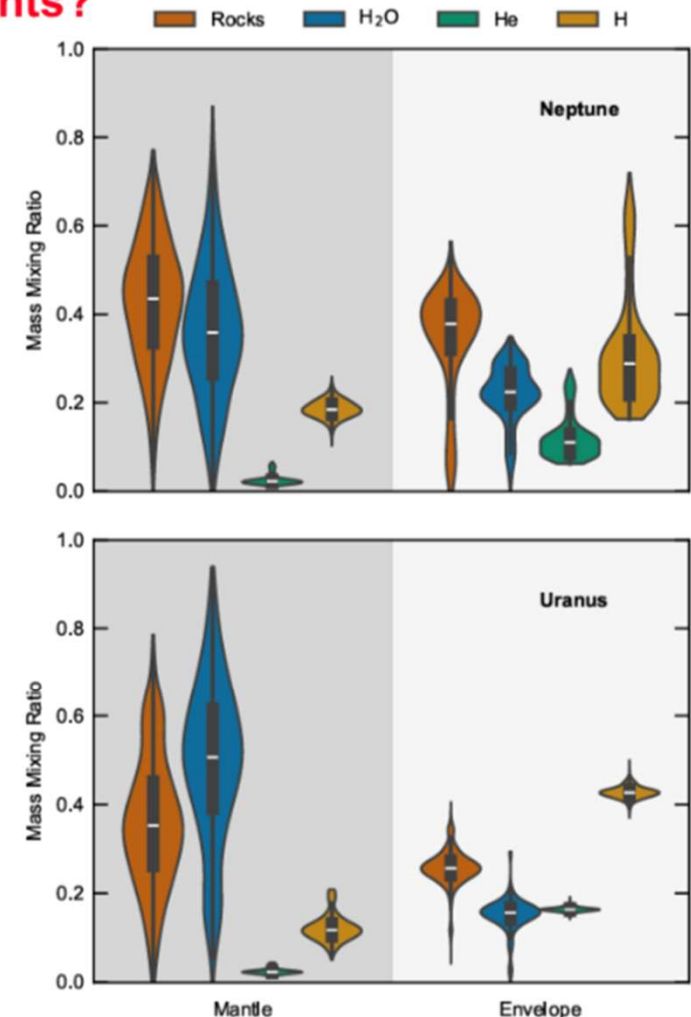
e-mail: ramirez@strw.leidenuniv.nl

² SRON Netherlands Institute for Space Research, Niels Bohrweg 4, 2333 CA, Leiden, The Netherlands

³ Institut für Astrophysik, Universität Zürich, Winterthurerstr. 190, 8057, Zürich, Switzerland



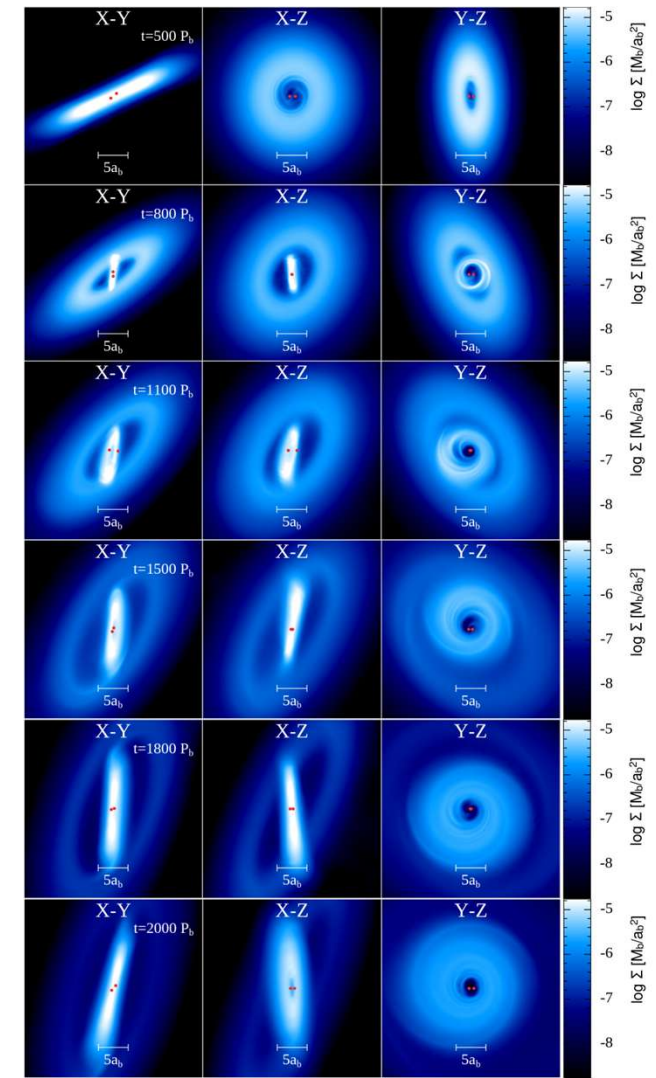
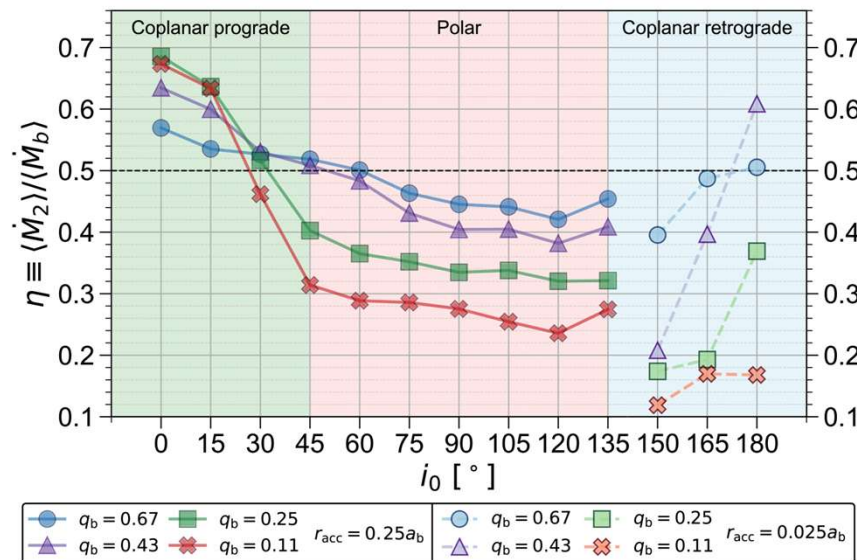
- Interior structure models for **Uranus** and **Neptune** that fits the **gravitational data, mass and radius** show **architectural bifurcation** between the two planets
- The **envelope** of **Neptune** is **rock-dominated** (a mixed profile)
- The **envelope** of **Uranus** is **moderately enriched by refractory material** (a layered profile)



Misaligned circumbinary discs around unequal-mass eccentric binaries: alignment, morphology, and binary accretion variability

Ruiqi Yang, Jeremy L. Smallwood, Hongping Deng, [Ya-Ping Li](#), Alessia Franchini, Ruobing Dong, Shang-Fei Liu [View PDF](#) | [2604.14555v1](#)

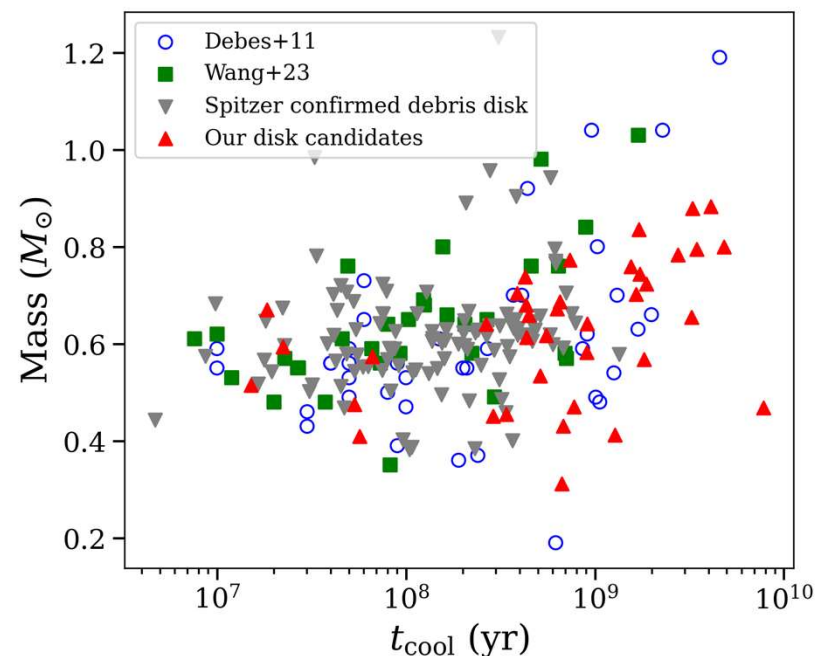
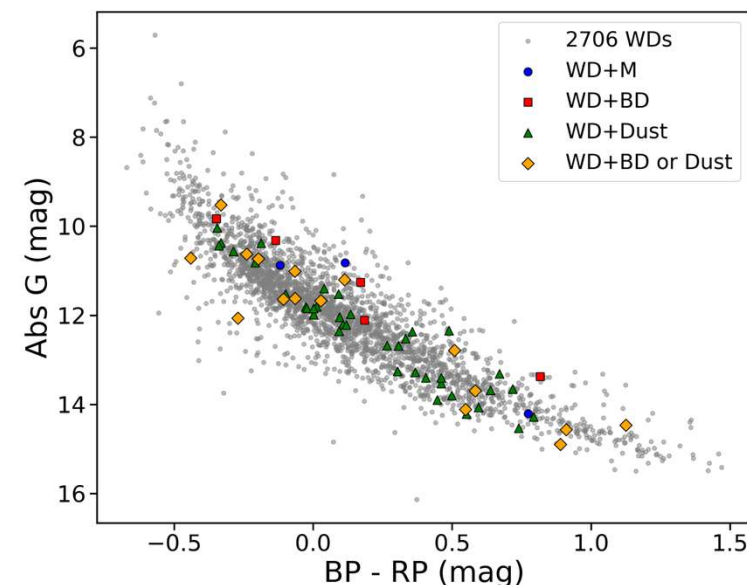
探讨了在不同质量比离心双星系统中，错位环双星盘的演化动力学及吸积特征，通过 3D 流体动力学模拟发现，这类盘倾向于演化至极向或共面排列，其形态受到盘内偏心率激发和倾角弯曲波的显著影响，并揭示了双星吸积率的变化频率受盘错位角度调制的规律，为解释具有复杂圆盘结构的联星系统观测数据提供了理论依据。



White Dwarfs with Infrared Excess from DESI EDR

Ke-Yi Wang, Qiong Liu [View PDF](#) | [2604.11175v1](#)

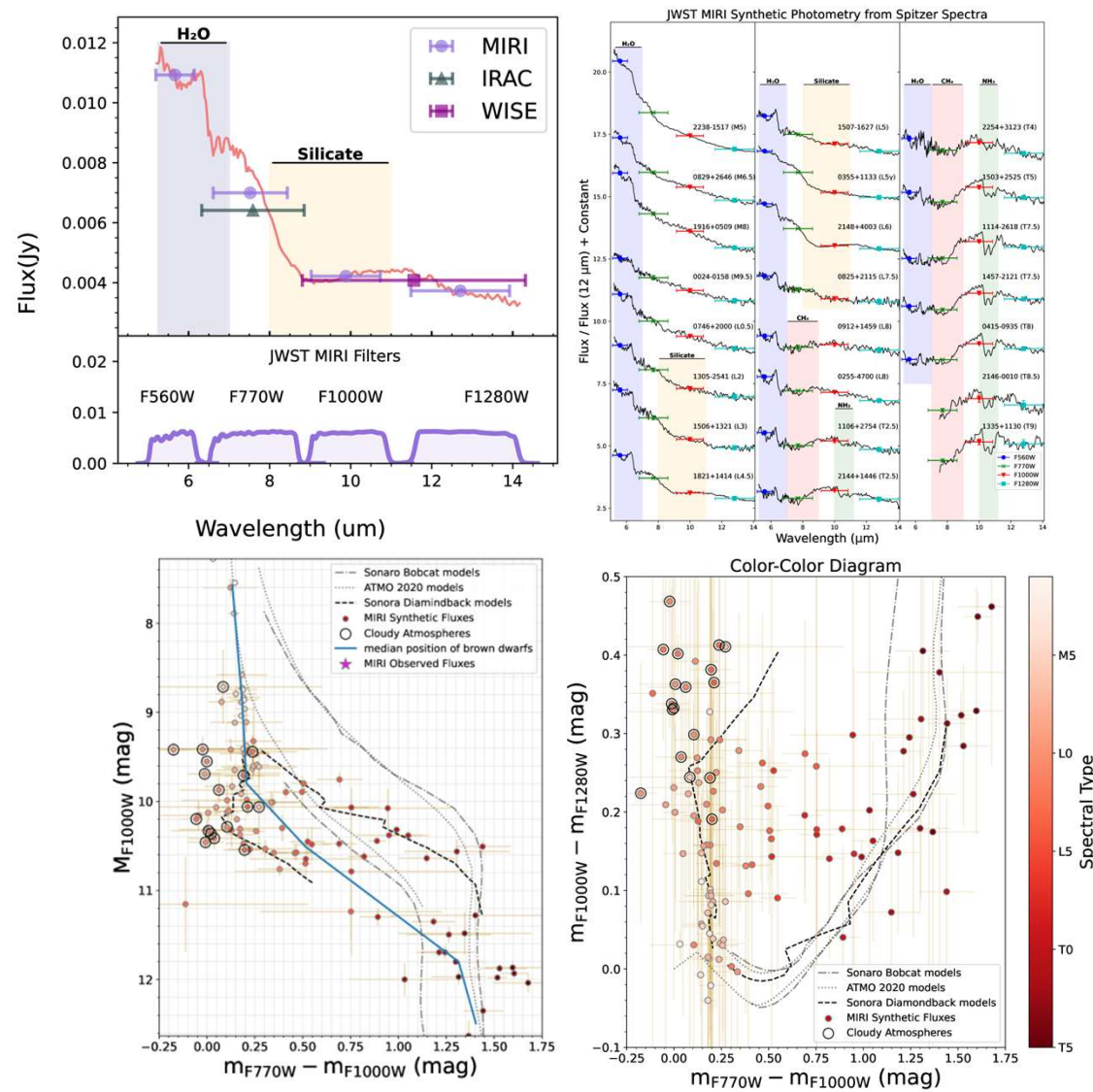
基于DESI早期数据发布中经光谱确认的WD样本，结合了SDSS、Pan-STARRS、UKIDSS、2MAS和WISE的多波段光度测量，系统地搜索了红外过剩。利用光谱能量分布（SED）拟合，最初鉴定了72个红外过剩候选物，并基于高分辨率成像对每个靶物6角秒内进行了严格的污染评估。在剔除受混合或源混淆影响的源后，我们获得了62个可靠的红外过剩候选物的最终样本。其中，我们识别出三个候选的WD+M矮星双星（两个新系统）、五个候选的WD+棕矮星（BD）（全部新）、38个候选的WD+尘埃盘（28个新），以及16个可能为WD+BD或WD+尘埃的模糊系统（15个新系统）。



Inspecting Cloudy Substellar Atmospheres with JWST MIRI Synthetic Magnitudes from Spitzer Mid-infrared Spectra

Jolie LHeureux, Genaro Suárez, Johanna M. Vos, Stanimir Metchev, Jacqueline K. Faherty, Sherelyn Alejandro Merchan, Kelle L. Cruz [View PDF](#) | [2604.12132v1](#)

本文利用 113 个 M5–T9 矮星的 Spitzer IRS 光谱合成 JWST/MIRI 测光数据并结合大气模型进行对比分析，展示了中红外 JWST MIRI 的 CMD（色彩-光度）和 CCD（色彩-色彩图）以识别大气中含有硅酸盐云的天体在图中的分布位置，并测试模型序列预测最暖至最冷棕矮星演化的效果。这些合成测光数据为未来利用 JWST 精确诊断系外行星及褐矮星的云层特性提供了重要基准。



Terrestrial planet formation in the era of GPU computing

Simon L. Grimm, Joachim G. Stadel [View PDF](#) | [2604.09184v1](#)

总结了行星系统N体模拟的基础数值方法与原理，展示了使用并行的GPU/CPU行星形成和轨道动力学模拟代码GENGA进行的关于类地行星形成后期基本性质的比较研究。

Giant Planet Formation by Disk Instability

Ravit Helled, Oliver Schib, Christian Reinhardt, Noah Kubli, Lucio Mayer, Christoph Mordasini, Gabriele Cugno [View PDF](#) | [2604.09042v1](#)

本综述介绍了盘不稳定模型的最新进展，包括流体动力学和磁流体动力学（MHD）盘模拟、族群合成模型以及团块间碰撞模拟，还讨论了可用于约束和检验这种形成情景的观测进展。

High-Contrast Imaging of Forming Protoplanets: VLTs, JWST, and the Promise of ELT

Gabriele Cugno, Michael R. Meyer [View PDF](#) | [2604.09526v1](#)

回顾了高对比度成像近期对形成中的原行星及其周边环境的直接观测

Long-period transiting exoplanets: advances in detection and characterization

Solène Ulmer-Moll, Babatunde Akinsanmi, Simon Müller [View PDF](#) | [2604.09254v1](#)

长周期凌日系外行星：探测与特性分析的进展

The formation of planetary systems: physics, populations, and architectures

Andrin Kessler, Jesse Weder, Jesse Polman, Nicolas Kaufmann, Jeanne Davoult, Alexandre Emsenhuber, Yann Alibert, Christoph Mordasini [View PDF](#) | [2604.09011v1](#)

回顾过去十年行星系统形成理论模型的进展

NCCR PlanetS: Observational and computational characterization of exoplanet atmospheres

Daniel Kitzmann, Elspeth K. H. Lee, Jens Hoeijmakers, Kevin Heng [View PDF](#) | [2604.09385v1](#)

回顾了系外行星大气表征的观测和理论工作现状，重点关注通过瑞士国家研究能力中心（NCCR）PlanetS推动的发展

Polarimetry in Planetary Sciences and Astronomy

C. H. Lucas Patty, Jonathan Grone, Brice-Olivier Demory, Jonas Kühn, Jie Ma, Willeke Mulder, Olivier Poch, Antoine Pommerol [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.08975v1](#)

回顾了瑞士在NCCR PlanetS框架下，光学偏振测量和偏振仪器的最新发展与进展，重点关注偏振测量在行星科学和天文学研究领域中能解决的广泛科学案例的意义

Recent advances in modelling of global-scale collisions using smoothed particle hydrodynamics

Christian Reinhardt, Sabina D. Raducan, Thomas Meier, Martin Jutzi, Joachim Stadel, Ravit Helled [View PDF](#) | [2604.09003v1](#)

利用平滑粒子流体力学建模全球尺度碰撞的最新进展

Machine Learning as a Transformative Tool for (Exo-)Planetary Science

J. Davoult, V. T. Bickel, C. Haslebacher, Y. Alibert, D. Angerhausen, C. Cantero, J. A. Egger, R. Eltschinger [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.09152v1](#)

本综述章节重点介绍了由NCCR PlanetS成员开发并使用的创新机器学习方法，以应对（系外）行星科学中的三大总体挑战：序列建模、模式识别、生成模型和基于仿真的贝叶斯分析。

Dust Processing in Protoplanetary Discs From Infall to Dispersal: the Origin of Solar System Isotopic Heterogeneities

Mark A. Hutchison, Maria Schönbächler, Lucio Mayer, Jean-David Bodéan [View PDF](#) | [2604.09122v1](#)

回顾原行星盘中的动力学、碰撞和热过程——从物质的初始下落直至气体的扩散过程——这些过程将影响盘内物质的同位素特征，并最终吸积成行星和小行星。

Recent development in high-precision high-fidelity spectrographs for exoplanet research and characterization

François Bouchy, Francesco Pepe, Xavier Dumusque, Tobias Schmidt, Christophe Lovis, Stéphane Udry [View PDF](#) | [2604.09020v1](#)

介绍由PlanetS支持下设计、开发并运行的新型高精度光谱仪ESPRESSO、NIRPS、ANDES和RISTRETTO。

Origin and characterization of super-Earths and sub-Neptunes

Léna Parc, Julia Venturini, François Bouchy, Ravit Helled, Caroline Dorn, Adrien Leleu, Yann Alibert, Simon Müller [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.11779v1](#)

概述了2014年至2025年间NCCR PlanetS 的研究人员对超级地球和亚海王星探测、特征描述和理论解释的进展

From Dust to Planets -- A Chemical Perspective

Klaus Mezger, Jonas Pape, Aryavart Anand, Pascal M. Kruttsch, Hauke Vollstaedt, Jan Hoffmann [View PDF](#) | [2604.11405v1](#)

通过陨石中保存的化学和时间信息重建太阳星云中从第一批固体形成到行星体吸积及其后续分化的事件和过程。

Active moons in our Solar System and beyond -- Io, Europa, Enceladus, Triton, and exomoons

Caroline Haslebacher, Emeline Bolmont, Marco Cilibrasi, Jonathan Grone, Nico Haslebacher, Ravit Helled, Mathilde Kervazo, Niels F. W. Ligterink [et al.](#) [View PDF](#) | [2604.12104v1](#)

太阳系及更远地区的活跃卫星——木卫一、欧罗巴、土卫二、海卫一和系外卫星

Chapter accepted for publication in the NCCR PlanetS Legacy Book: Benz, W. et al. (Eds), The National Center for Competence in Research, PlanetS: A Swiss-wide network expanding planetary sciences. Springer (2026)

THANKS FOR LISTENING